"بسم الله الرحمن الرحيم"

▨ القواعد الذهبية للكتابة:-

قبل البداية بالمادة وقبل ما نتعلم أي شيء، لازم تعرف قواعد الكتابة الصحيحة:-

- الإسناد:- :=

تستخدم عندما تريد تعريف شيء مثل أقتران، لا تستخدم المساواة لحالها (=) ؛ استخدم النقطتين مع المساواة مثل:- (f := x)

"أنتبه المساواة لوحدها تستخدم فقط داخل المعادلات، لقدام رح تشوف"

- الضرب:- (*)
- القسمة (/)

هون إذا بدنا نعمل عملية ضرب بين قيمتين بنستخدم (*)
" " " " " قسمة " " " (/)

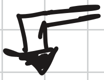
"أنتبه مش النقطة (.) "؟" اذا بدك تكتب $3X \Leftarrow 3*X$ مهمة

- النهايات:- ، or :

- إذا تريد أظهار ناتج العملية على الشاشة ضع ، آخر السطر
- "تنفيذ العملية ولكن دون أظهار الناتج على الشاشة" ضع : آخر السطر.

- الأس:- (^)

نستخدم (^) للأس يعني مثلاً بدي أكتب (3^2)



$3 \wedge 2$

الأساس ← الأس

التوابت والأقترانات الجاهزة:-

التوابت المشهورة:-

الثابت	طريقة كتابته	ملاحظات مهمة (إن وجدت)
π	pi	الحرف الأول capital (كبير)
e	exp(1)	
الجزء التخيلي i	I	الحرف capital
∞	infinity	

الأقترانات :-

حفظ

الأقتران	طريقة كتابته	الأقتران	طريقة كتابته
$\ln(x)$	ln(x)	$\log(x)$	Log(x)
e^x	exp(x)	$\lvert x \rvert$	abs(x)
$\sqrt{x}$	sqrt(x)	$\sqrt[n]{x^m}$	x^(m/n)
$\sin(x)$	sin(x)	$\cos(x)$	cos(x)
$\tan(x)$	tan(x)	$\sec(x)$	sec(x)
$\csc(x)$	csc(x)	$\cot(x)$	cot(x)
$\sin^{-1}(x)$	arcsin(x)	$\cos^{-1}(x)$	arccos(x)
الباقي نفس الشيء فقط نضيف arc			

دردشة قبل البداية :- كيف نتفاهم مع الميبل ؟؟ (ما هي الأوامر) !؟

طيب بما إنك وصلت لهون ، فأنت هسا بتعرف تكتب وتتعامل مع الأساسيات داخل البرمجية ، بس السؤال الآن كيف رح نخلي الميبل يحل أسئلتنا ويعرف احنا شو بنا ننفذ ؟؟

طيب تخيل معي إن (Maple) هي عبارة عن عالم رياضيات عبقري جدًا وسريع جدًا ، بيقدر يحل أصعب وأعقد المعادلات بثواني ... بس المشكلة الوحيدة إنه ما بيفهم لغتنا البشرية !! يعني ما تبقدر تحكي أله " لو سمحت أشتق هاي المعادلة " أو " أوجد حلول هاي المعادلة " ......

عشان نتواصل مع هذا العبقري ، بنحتاج " لغة مشتركة " أو " وسيط " بينا وبينه .

وهاي اللغة أو الوسيط هو اللي بنسميه (الأوامر Commands)

إذن : الأوامر هو الكلمة السحرية (الوسيط) اللي بتفهم البرمجية شو العملية الرياضية اللي إنت بدك تنفذها .

- بدك تحل معادلة ؟؟ في أمر خاص لحل المعادلات
- بدك تشتق ؟؟ في " " للأشتقاق

وهكذا ! ....

كيف شكل هاذ الأمر ؟؟ عشان الميبل يفهم عليك، كل أمر إله صيغة ثابتة (Form) لازم نلتزم فيه حرفي، ويتكون من جزأين أساسيين :-

1- أسم الأمر :- شو العملية اللي بدك تعملها ؟ (الوسيط)

2- المدخلات (بين الأقواس) :- على شو بدك تطبق هاي العملية ؟
(مثلاً : شو هي المعادلة، ومين هو المتغير)

الخلاصة :- مادتنا كاملة رح تكون عبارة عن رحلة ممتعة للتعرف على هاي الأوامر، وفي كل موضوع رح نتعرف على أسم الأمر ووظيفته وأمثلة عليه.

---

evalf :- Form :- `> evalf(expression);`

هاذ وظيفته يحول الي داخل الأقواس (expr) إلى قيمة عددية تقريبية (عدد عشري)

*طيب كونه هاذ أمر مهم تعال نسولف شوي ← رح تشوف لقدام أنه الميبل بحب يعطيك الجواب رمزي يعني بتلاقي بالأجابة جذور، كسور، الخ... ، ف أذا بدي أجبره يحول هاي القيمة لعدد عشري رح نستخدم هاذ الأمر الي فوق.

* القيمة الأفتراضية للتقريب هي (10 digits)

Ex :-
```
> evalf(Pi);
output :- 3,141593
```

2) Form :- `evalf(expr, n);`

هاذ الشكل الثاني، وظيفته زي الأول يحول القيمة (expr) لعدد عشري تقريبي بدقة n من الخانات (digits)

Ex :-
```
> evalf(Pi, 10)
output :- 3,1415926535.
```

Q.1 slide :- what is the differnce between evalf(Pi) and evalf(Pi, 40) ?

evalf(Pi) ⇐ بعطيني قيمة عددية تقريبية لـ (π) أفتراضيا بدقة 10 خانات

evalf(Pi, 40) ⇐ بعطيني قيمة عددية 〃 〃 〃 بدقة 40 خانة.

H.w :- what is the result of evalf($\frac{1}{3}$) and evalf($\frac{1}{3}$, 30)?

Digits :- Form :-

```
> Digits := n
```

capital

هاذ الأمر بحدد عدد الخانات العشرية ألي رح نطبقها لكل العمليات الحسابية اللاحقة.

* يعني كل العمليات الحسابية اللاحقة بعد كتابة هاذ الأمر رح تكون بدقة n من الخانات

Ex :-

```
> Digits := 50;
> evalf(Pi);
```

هون لاحظ أول أمر رح يعطيك أي جواب عشري بدقة 50 خانة، والأمر الي بعده بده القيمة العشرية لـ π فهون رح يعطيك قيمة π بدقة 50 خانة عشرية.

---

* ملاحظة رح يضل هاذ الأمر مطبق لكل الحسابات اللاحقة فعشان ترجعه للقيمة الأفتراضية

```
> Digits := 10
```

Q.2 slide :- what is the difference between

```
> evalf(Pi, 100);
```

and

```
> Digits := 100;
> evalf(Pi);
```

* طيب هون عشان نتفق الأمرين رح يعطوك نفس الناتج، لكن !!

evalf(Pi, 100) ⇐ هاذ بعطيك قيمة (π) على شكل عدد عشري تقريبي بدقة 100 خانة

```
> Digits := 100;
> evalf(Pi);
```

⇐ هاذ أول شي بغير دقة الناتج لكل الحسابات القادمة بدقة 100 خانة

ولبعدها لبعطيك قيمة π بدقة 100 خانة

فالجواب واحد لكن الأختلاف أنه الأول بغير الدقة فقط لـ π اما الثاني لكل الحسابات

Subs :- Form :- ①

```
> subs(x=x0 , equ);
```

يستخدم لتعويض قيم (x_0) داخل المعادلة (equ)

Ex :-

```
> subs(x=2, x^2+3*x+1);
output :- 11
```

هون حا يدور على كل x في المعادلة ويحط بدالها (2)

Ex :-

```
> subs(y=x^2+1, y+3);
output :- x^2+1+3
```

هون برضو بنقدر نستخدم هاذ الأمر عشان أعوض تعبير (معادلة) محل متغير في معادلة أخرى .

فهون حا يدور بالمعادلة الثانية على أي y عشان يحط مكانها (x^2+1) .

Q :- سؤال :- given the output :-

فهم

```
1) subs(a+b=y, (a+b+c)^3);
   output :- (a+b+c)^3

2) subs(a=y-b, (a+b+c)^3);
   output :- (y+c)^3
```

طيب الآن ليش بالأول ما تغير إشي لكن الثانية تغيرت ؟؟ لأنه هون الميبل بضل بيحث عن كتلة كاملة (a+b) داخل (a+b+c) ، وهون ع مخربه هاذ كله لأنه عندي ثلاث متغيرات منفصلات وبينهم عملية رياضية (نفهم الميبل غبي ⁐)

أما الثانية ف أنت حاكيله استبدل a ، ف هاذ المتغير واضح ومنفصل .

Q slide :-

input :-

```
> f := cos(a*x/(2*Pi)):
> subs(a=Pi/3 , f);
```

output :- cos(x/6)

هون عوضت قيمتين

```
> subs(a=Pi/3, x=Pi, f);
```

output :- cos(π/6)

diff

forms:-

`> diff(f, x)`	هاذ بحسب المشتقة الأولى للأقتران f
`> diff(f, x, x)`	هاذ " " الثانية للأقتران f
`> diff(f, x$2)`	" " " " " " (another form)
`> diff(f, varible$n)` (general form)	هاذ بحسب المشتقات العليا ل f n:- رتبة المشتقة

هاذ الأمر وظيفته حساب المشتقة وأله أكثر من نوع.

Ex:-

```
> diff(sin(x), x);
```

⇝ output:- cos(x).

```
> diff(sin(x), x, x);
```

⇝ output:- - sin(x)

Collect

form:-

```
> collect(expr, varible);
```

هاذ بيستخدم لتجميع الحدود المتشابهة في أي معادلة أو تعبير (expr) بناءً على متغير معين أو دالة معينة (أنت الي بتحددها).

" يعني كأنه آخذ عامل مشترك " لكن بشكل آلي".

Q slide:- Define the function $g(x) = x^3 e^{2x^2} \cdot \sin(3x)$.

1) Differentiate it.
2) collect the terms depending on sin(3x).
3) substitue $x = \frac{\pi}{6}$.
4) use eval command to force maple to evalute the expr.

Sol:-

```
> g:=x^3*exp(2*x^2)*sin(3*x):
> a:= diff(g, x);        .... sol (1)
> b:= collect(a, x);     --- sol(2)
> subs(x=Pi/6, b);       --.. sol(3)
> eval (%);              --- sol (4)
```

ملاحظة مهمة :- (%) تستخدم للأستدعاء آخر ناتج عملية (يعني بدل ما تكتب آخر ناتج عملية آكتب %)

ملاحظة مهمة :- `>eval(expr)` هاذ الأمر وظيفته أجبار الميبل على حساب القيمة النهائية وخاصة بعد عمليات (subs) التي قد تترك جواب يحتوي على رموز غير محسوبة.

ex:-
```
> subs(x=Pi/6, sin(x));
output:- sin(Pi/6)
> eval(%) ;
output:- 1/2
```
شوف هون تركها بدون حساب قيمتها

الفرق بين eval و evalf

eval	هاذ بعطيك القيمة الدقيقة (exact value) مثل الكسور أو الجذور
evalf	" " " العشرية التقريبية (floating Point)

Plot , with(Plots)

`> with(Plots)`

دائمًا قبل ما ترسم أي أقتران لازم تحمل مكتبة الرسم (آكتب هاذ الأمر قبل أي شي)

" **ملاحظة :-** مش كل رسم بحاجة لتحميل هاي الحزمة ، بل هنالك أوامر محددة "

---

form: `> Plot(f, x = a..b);`

ليس بحاجة لتفعيل حزمة الرسم

هاذ يرسم الأقتران f من الفترة [a, b].

ex:- `> Plot(sin(x), x=-Pi..Pi) ;`

جربه بإيديك

---

textPlot

form: `> textPlot([a, b, 'any text']);`

هاذ وظيفته يضيف النص (any text) عند النقطة (a, b).

H.w:- Plot f(x) = cos(x) for x from [-π, π] and Add the label 'Maximum Point' at coordinates (0,1).

---

display

form:- `> display([Plot1, Plot2, ....]);`

ملاحظة :- مستحيل يشتغل بدون كتابة حزمة الرسم with(Plots) قبله.

وظيفته عرض مجموعة من الرسومات المنفصلة (سواء كانت اقترانات، نقاطاً، نصوصاً) معاً في لوحة رسم واحدة وتحت نظام احداثيات واحد.

Slide:-

```
> with(Plots):
> P1:= Plot(x*exp(-x), x=0..5):
> P2:=textPlot([3.5, 0.2, 'Plot xe^-x']):
> disPlay([P1, P2]);
```

P1 ⇐ رسم الاقتران xe^{-x} من الفترة [0,5] وأسندها لمتغير اسمه P1.

P2 ⇐ هون حط نص "Plot of xe^{-x}" عند النقطة (3.5,0.2) وأسندها بمتغير P2.

display ⇐ بعرض الرسمة (P1) مع النص (P2) مع بعض

Plot title

form:-

```
> Plot(f, x=a..b, title="......");
```

هاذ الخيار بيجي داخل أمر Plot ويعتبر اختياري (بدون كتابة مابخرب الكود) وظيفته وضع "عنوان للرسمة".

H.w:- Plot xe^{-x} from x=0 to x=5 and Put a title "A simple Plot".

ملاحظة مهمة:- البرمجية بتتعامل مع الأس للاقتران المثلثي بطريقة مختلفة.

[دائماً يكتب الأس بعد الزاوية].

$\sin^2 x$ ⇒

```
> sin(x)^2
```

كتابة صحيحة

و

```
> sin^2(x)
```

كتابة خاطئة

Polar Plot

form

```
> Plot([r, theta, theta=a..b], coords=Polar)
```

لازم تكتب اسم المتغير

هاي كلمة السر عشان يعرف الجيبل أنه هاذ رسم قطبي"

هاذ خيار موجود داخل أمر Plot ووظيفته رسم الاقترانات قطبياً (زي لاب 2)

أدعي لحالك هون

ولا تنساني من دعاك